

## PARTE 2 IC - PRÁTICA

**Projeto:** Legacy Code: Override

### 1. Introdução à Etapa Prática

A presente seção detalha a transição da pesquisa teórica para a implementação técnica do protótipo "Legacy Code: Override". O objetivo desta fase foi estabelecer a arquitetura base do software, validando a viabilidade das mecânicas de jogo (*gameplay*) alinhadas aos temas de "Evolução das IAs" e "Engenharia de Prompt", definidos na etapa de concepção. O desenvolvimento foi segmentado em marcos de complexidade incremental, documentados através de registros audiovisuais e controle de versão.

### 2. Metodologia de Desenvolvimento e Cronologia

#### 2.1. Fase 1: Concepção e Definição do Escopo (Início de Dezembro)

Nesta fase inicial, consolidou-se a identidade visual e conceptual do projeto. Utilizando técnicas de *brainstorming* assistido por ferramentas de IA generativa, definiu-se a estética **Pixel Art 2D**. Esta escolha não foi meramente artística, mas funcional, visando representar a natureza "binária" e a atmosfera "retro-futurista" do ambiente do sistema onde a narrativa ocorre.

- **Produção Híbrida de Ativos (IA + Refinamento Manual):** O processo de *design* adotou um fluxo de trabalho misto. Ferramentas de IA Generativa foram utilizadas para a geração de conceitos visuais e bases para *sprites*. No entanto, observou-se que as saídas brutas da IA careciam da precisão técnica necessária para a animação em jogos. Foi, portanto, imperativa uma etapa de **tratamento manual**. Este pós-processamento garantiu o alinhamento (*pixel perfect*), a eliminação de artefatos visuais e a coerência da paleta de cores, assegurando que o *design* final mantivesse a integridade visual exigida.
- **Protagonista:** Foi conceptualizado o personagem "B.I.T." (*Basic Intelligent Unit*), uma entidade cujo *design* reflete esse processo evolutivo, alterando-se visualmente conforme o jogador prossegue, simbolizando o aprendizado de máquina.

#### 2.2. Fase 2: Configuração do Ambiente e Máquina de Estados (12 de Dezembro)

A implementação técnica iniciou-se com a configuração do motor gráfico (*Game Engine*) e a importação dos ativos gráficos (*assets*). O foco primordial foi o desenvolvimento de um *Character Controller* responsivo.

- **Máquina de Estados (Básica):** Implementação da lógica primária onde o sistema detecta e transita entre os estados de "Repouso" (*Idle*) e "Movimento Horizontal" (*Walk*).
- **Sincronização de Input:** Conforme evidenciado nos registros (ref. vídeo [16-31-15.mkv](#)), foi solucionado o problema de dessincronização entre a animação e o deslocamento físico, eliminando o efeito de deslizamento (*moonwalk*) e garantindo que a reprodução dos *sprites* correspondesse exatamente à entrada de dados do teclado.

### 2.3. Fase 3: Física e Mecânicas de Verticalidade (17 de Dezembro)

Esta etapa marcou um salto de complexidade técnica, evoluindo o projeto de um protótipo visual para um sistema de plataforma funcional. O desenvolvimento concentrou-se na manipulação de vetores de velocidade vertical (*vspeed*) para simulação de gravidade.

- **Sistema de Gravidade e Salto:** Foi programada a aplicação constante de força vertical descendente, contrabalanceada pela mecânica de salto (*Jumping*).
- **Lógica de Pulo Duplo (*Double Jump*):** Para permitir um *level design* mais complexo, implementou-se um sistema de variáveis de controle (ex: *jump\_count*), possibilitando um segundo impulso aéreo antes da aterrissagem.
- **Refinamento de Colisões:** Foram realizados ajustes críticos nas caixas de colisão (*collision masks*). Os testes (ref. vídeos [17-06](#), [17-35](#), [17-39](#)) demonstraram a correção de *bugs* de interpenetração de malha, onde o personagem atravessava plataformas ou ficava preso em geometria estática, assegurando a integridade física da interação personagem-cenário e a fluidez na movimentação.

## 3. Estado Atual do Projeto (*Status Quo*)

Atualmente, o projeto "Legacy Code: Override" possui um núcleo mecânico robusto. O sistema de controle do personagem (*Character Controller*) opera com estabilidade, suportando movimentação e física simulada. As fundações estão estabelecidas para a próxima fase do cronograma: a implementação de sistemas de interação com o cenário (ex: alavancas, inimigos, etc.) e a integração das mecânicas de "evolução" baseadas na coleta de dados.